

# H8 Formularium Afgeleiden

## Raaklijn in $x = a$

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

## Definitie afgeleide

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

## Hogere afgeleiden

$$f''(x), \quad f'''(x), \quad f^{(n)}(x)$$

## Interpretatie van de afgeleide

$$f'(a) > 0 \Rightarrow f \text{ stijgt}$$

$$f'(a) < 0 \Rightarrow f \text{ daalt}$$

$$f'(a) = 0 \Rightarrow \text{horizontale raaklijn}$$

# Standaardafgeleiden

| $f(x)$        | $f'(x)$               |  | $f(x)$     | $f'(x)$              |
|---------------|-----------------------|--|------------|----------------------|
| $c$           | $0$                   |  | $\sin x$   | $\cos x$             |
| $x$           | $1$                   |  | $\cos x$   | $-\sin x$            |
| $x^n$         | $nx^{n-1}$            |  | $\tan x$   | $\frac{1}{\cos^2 x}$ |
| $\sqrt{x}$    | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ |  | $e^x$      | $e^x$                |
| $\frac{1}{x}$ | $-\frac{1}{x^2}$      |  | $a^x$      | $a^x \ln a$          |
| $\ln x$       | $\frac{1}{x}$         |  | $\log_a x$ | $\frac{1}{x \ln a}$  |

# Rekenregels

| Regel            | Formule                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Constante factor | $(cf(x))' = cf'(x)$                                                      |
| Som              | $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$                                         |
| Verschil         | $(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$                                         |
| Product          | $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$                                    |
| Quotiënt         | $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$ |
| Kettingregel     | $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$                                      |

# Extrema

$$f'(x_0) = 0$$

- Minimum:  $f'$  verandert van negatief naar positief
- Maximum:  $f'$  verandert van positief naar negatief
- Randextrema: controleer waarden op de grenzen van het domein

# Buigpunten

$$f''(x_0) = 0$$

$f''$  verandert van teken

# Buigraaklijn

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

# Zoekschema

| Gezocht         | Methode                                |
|-----------------|----------------------------------------|
| Stationair punt | $f'(x) = 0$                            |
| Extrema         | tekenonderzoek $f'$                    |
| Buigpunten      | $f''(x) = 0 + \text{tekenverandering}$ |
| Raaklijn        | $y = f'(a)(x - a) + f(a)$              |
| Buigraaklijn    | $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$        |